מערכות הפעלה

מבוא



אני

יובל הרמן

054-8131510

yuval.herman@openu.ac.il

אתם

Windows	Linux	macOS	Other

Administration

אַדְמִינִיסְטְרַצְיָה

הגשת ממנים

- 3 מטלות. כולן חובה
- פיתרון בית ספר
- תיאורטי ומעשי
- בדיקת המטלה

יבגני אוסטרובסקי (בודק ממ"נים בכל הקבוצות)

היזהר מבאגים בקוד המצורף;
רק הוכחתי את הנכונות שלו,
לא בדקתי אותו

דגשים לתכנות

1. משפטי תנאי קצרים.
2. כל יציאה בגלל שגיאה חייבת להיות מתועדת. למשל, באמצעות הפונקציה perror()
3. בכל מקרה יש לבדוק את הערך המוחזר על ידי קריאות מערכת.
4. בכל מקרה יש לבדוק את נכונות הקלט.
5. התוכנית לא תיפול עקב שגיאה/תקלה כלשהי. במידה וקורה אירוע בלתי צפוי, על התוכנית להודיע על כך ולסיים את עבודתה.
6. אין להשתמש בפונקציה system()
7. יש לשחרר את כל המשאבים שהיו בשימוש.
8. הוראות קומפילציה יש לכתוב בשפת ההוראות של תוכנית השירות make ולהגישם בקובץ בשם makefile ולא MAKEFILE, Makefile, או משהו אחר
9. חובה להשתמש בדגל Wall- בזמן קומפילצית התוכניות

סביבת העבודה

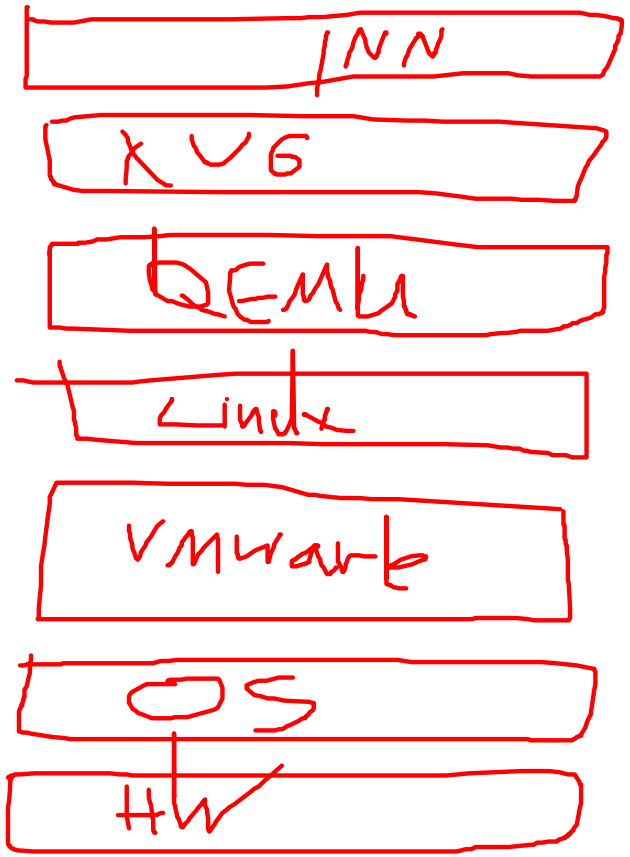
Environment

Ubuntu

- גירסה 16.04, 32 סיביות
- להתקין vmware player
- להריץ המערכת (לחיצה כפולה על Ubuntu.vmx)

Xv6

מימוש של יוניקס גירסה 6



מערכות הפעלה

Operating Systems

מערכות הפעלה

בשביל מה צריך מערכת הפעלה?

מערכות הפעלה

מהי מערכת הפעלה?

היסטוריה



1969
M.I.T. ומעבדות בל MULTICS

1970
קן תומפסון מפתח את UNICS

1972
דניס ריצ'י ממציא את שפת C

1974
קן תומפסון ודניס ריצ'י כותבים את UNIX ב- C

1975
יוניקס גירסה 6

1987
טננבאום כותב את minix

1991
גירסה ראשונה של לינוקס

תהליכים

processes

תהליך

מופע של תוכנית מחשב שמופעל על ידי מערכת מחשב

קריאות מערכת

syscalls

קריאות מערכת

ממשק המאפשר בקשת שירותים ממערכת ההפעלה

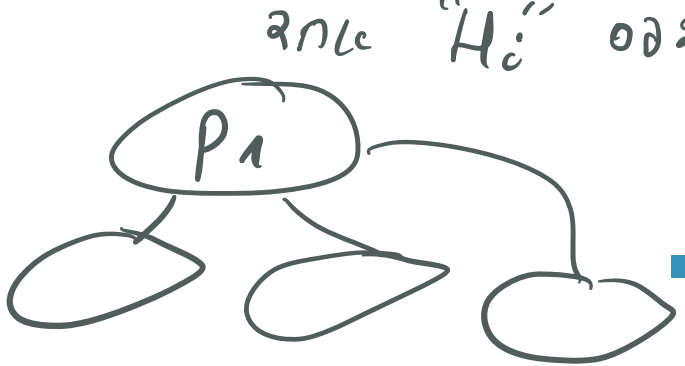
fork

קריאת מערכת המייצרת תהליך חדש ע"י שכפול התהליך הקורא

fork

```
if (fork())
    printf(“I am the father”);
else
    printf(“I am the son”);
```

fork



main()

```
if(fork())
    if(fork())
        if(fork())
            printf("Hi");
```

fork

```
if(!fork())
    if(!fork())
        if(!fork())
            printf(“Hi”);
```

fork

```
fork();
fork();
fork();
```

fork

```
while(fork())
    printf(“1”);
```

fork

```
while(fork()>0)
    printf(“1”);
```

fork

```
while(!fork())
    printf(“1”);
```

fork

```
if(fork())
    while(1) printf(“1”);
else
    while(1) printf(“2”);
```



קריאת מערכת הממתינה לתהליך הבן



קריאת מערכת אשר הורגת תהליך

sleep

קריאת מערכת לעצירת התהליך למספר שניות

דוגמא

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

#define TIMEOUT 5
#define ERROR_CODE -2
void error_exit (char* err_str, int ret_code);
int main (){
    pid_t  pid;                 /* process id                    */
    int    status;              /* returned status var  */
    if ((pid = fork()) < 0) error_exit ("Fork error", -1);
    else if (pid == 0) {  // The son
           sleep (TIMEOUT);      /* sleep TIMEOUT seconds */
           printf ("What a life I had in this system - sleep and die...\n");
           exit (0);
    }
    if ((pid = waitpid(pid, &status, 0)) < 0)
        error_exit ("Error during waitpid", ERROR_CODE);
    printf ("The child process have died. Rest In Peace...\n");
    return 0;
}
```

סיכום

סיכום



מבוא לקורס

- אדמיניסטרציה
- היכרות
- סביבת העבודה



מערכות הפעלה

- מה זאת מ"ה
- למה צריך מ"ה



קריאות מערכת

- System calls



תודה